

الوحدة الأولى: النباتات

الأملاح المعدنية للنباتات

الدرس ١-٧
صفحات الكتاب ٢٦-٢٧

💡 **فكرة الدرس:** يحتاج النبات إلى **أملاح معدنية** يحصل عليها من التربة، أهمها **النترات** لتكوين البروتينات، و**المغنيسيوم** لتكوين الكلوروفيل، ويضيف المزارعون **الأسمدة** لتوفيرها.

🎯 **سأتعلّم:**

- أذكر أمثلة للأملاح المعدنية التي يحتاجها النبات
- أوضّح أهمية النترات والمغنيسيوم
- أصف أعراض نقص الأملاح
- أستقصي تأثير الأسمدة على نمو النباتات المائية

📖 مفردات الدرس

الأسمدة (Fertilisers)
مواد تحتوي على أملاح معدنية تُضاف للتربة

الأملاح المعدنية (Minerals)
مواد يحصل عليها النبات من التربة ليصح نموه

النترات (Nitrate)
ملح يحتاجه النبات لتكوين البروتينات

المغنيسيوم (Magnesium)
عنصر ضروري لتكوين الكلوروفيل

لماذا الأسمدة؟

- التربة غالبًا لا تحتوي على القدر الكافي من بعض الأملاح
- الأسمدة تجعل النبات ينمو أكبر وأصح
- الأموال الإضافية من بيع المحصول تفوق تكلفة الأسمدة
- يضع المزارعون روث الحيوانات حول الأشجار لتزويدها بالأملاح

النترات

- يحتاجها النبات لتكوين البروتينات
- البروتينات ضرورية لبناء الخلايا الجديدة والنمو
- النبات الذي يفتقر للنترات يكون صغيرًا وأصفر اللون وغير كامل النمو

المغنيسيوم

- ضروري لتكوين الكلوروفيل
- نقصه يجعل أوراق النبات صفراء اللون
- مثال: أعراض نقص المغنيسيوم على أوراق الطماطم

الاستقصاء (نشاط ١-٧)

- النباتات المائية الصغيرة تنمو بسرعة على سطح البرك
- نقيس سرعة نموها بحساب عددها بعد مدة
- نقارن بين مياه بها أسمدة وأخرى بدونها



إضافة الروث للتربة وأعراض نقص النترات والمغنيسيوم

⭐ تذكّر

- النبات الأصفر الصغير قد يعاني نقص النترات
- الأوراق الصفراء قد تدل على نقص المغنيسيوم

🧩 **نشاط:** خطّط تجربة لاستقصاء تأثير الأسمدة على سرعة نمو النباتات المائية

✅ أختبر نفسي

١. لماذا يحتاج النبات إلى النترات؟

٢. ما العنصر الضروري لتكوين الكلوروفيل؟

٣. كيف يبدو النبات الذي يفتقر للنترات؟

الإجابات: (١) لتكوين البروتينات ، (٢) المغنيسيوم ، (٣) صغير وأصفر وغير كامل النمو